

Modelado de Programación Lineal Entera-Mixta

Problema 2.10 — Problema de la Dieta — Guía Pedagógica Completa

Índice

1. Antes de Modelar: ¿Qué tipo de problema es este?	2
2. El Problema: Descripción Completa	2
3. Paso 1 — Identificar los Conjuntos	3
4. Paso 2 — Identificar los Parámetros	4
5. Paso 3 — Definir las Variables de Decisión	5
6. Paso 4 — Función Objetivo: ¿Qué minimizamos?	6
7. Paso 5 — Restricciones Nutricionales: Mínimos que cumplir	6
8. El Modelo Extendido (Explícito)	7
9. El Modelo Algebraico (Forma Compacta)	8
10. Código AMPL	10
11. Solución Óptima (CPLEX)	10
12. Comparación Final: Dieta vs. Panamá	11
13. Resumen de Lecciones de Modelado	11

1. Antes de Modelar: ¿Qué tipo de problema es este?

El problema de la dieta es uno de los problemas clásicos más antiguos de la programación lineal (fue planteado por George Stigler en 1945). La idea es simple: quieres alimentarte cumpliendo ciertos requerimientos nutricionales, gastando lo mínimo posible.

Diferencia clave con el problema de Panamá/Viajeros. En esos problemas queríamos **maximizar** una ganancia. Aquí queremos **minimizar** un costo. Esto cambia la dirección de la optimización, pero la estructura del modelado es la misma.

Además, las restricciones cambian de sentido:

- En Panamá: “no puedes gastar **más de** X” $\Rightarrow$ restricciones $\leq$
- En la dieta: “debes consumir **al menos** X” $\Rightarrow$ restricciones $\geq$

Otra diferencia importante: este problema **no tiene índice de personas**. Solo hay una persona (tú) decidiendo qué comer. Toda la estructura gira en torno a dos dimensiones: **alimentos** y **nutrientes**. Pero dentro de los alimentos hay una sutileza que lo convierte en un **problema entero-mixto (PLEM)**, como veremos.

2. El Problema: Descripción Completa

Escenario: Debido a la recesión económica pos Covid-19, usted ha decidido seguir una dieta estricta y económica que logre aportar el requerimiento mínimo diario nutricional para sobrevivir, y así ahorrar para empezar un emprendimiento.

Asumiendo que usted es una mujer con actividad física moderada, mayor de 18 años y con un peso de 60 kg, su necesidad nutricional promedio diaria es:

Macronutriente o micronutriente	Requerimiento mínimo
Proteína (g/día)	65
Lípidos o grasas (g/día)	66
Hidratos de carbono (g/día)	362
Vitamina A (μ g/día)	700
Vitamina C (mg/día)	75
Folato (mg/día)	400
Calcio (mg/día)	1 000
Hierro (mg/día)	18

Cuadro 1: Requerimiento mínimo nutricional diario (Tabla 2.9 del libro).

Los alimentos disponibles, su aporte nutricional por porción y su costo son:

Donde las porciones son: LE = leche entera ($\frac{1}{2}$ taza), H = huevo (2 und), P = porotos (2 tazas), A = arroz (2 tazas), F = fideos (2 tazas), Z = zanahoria (1 und), M = manzana (1 und), N = naranja (1 und), Mant = mantequilla (4 cucharadas).

	LE	H	P	A	F	Z	M	N	Mant
Proteína (g)	3,3	13,5	20,6	6,4	12,2	0,9	0,3	0,7	0
Lípidos (g)	3,2	10	1,6	0,8	0,3	0,5	0,3	0,3	82,9
Hidr. carbono (g)	4,8	4	57,3	79,7	74,6	8,1	14,5	8,7	0
Vit. A (μ g)	91	226	85	0	0	1 346	4	40	5,6
Vit. C (mg)	4,5	0	26	0	0	6	10	50	0
Folato (mg)	14	51,2	88	12	4	10	5	37	3
Calcio (mg)	123	100	260	14	24	41	6	36	0
Hierro (mg)	0,1	2,4	2	0,8	3,6	0,7	0,4	0,3	0
Costo (COP)	660	1 180	2 100	950	560	440	1 440	400	800

Cuadro 2: Aporte nutricional y costo por porción (Tabla 2.10 del libro).

La pregunta que queremos responder: ¿Cuántas porciones de cada alimento debo consumir al día para cubrir todos mis requerimientos nutricionales al menor costo posible?

3. Paso 1 — Identificar los Conjuntos

La primera pregunta de todo modelado es: **¿qué dimensiones tiene este problema?** Es decir, ¿sobre qué cosas necesito indexar?

La separación clave: alimentos continuos vs. discretos

Observa las unidades de medida de cada alimento:

Alimento	Porción	¿Divisible?
Leche entera	$\frac{1}{2}$ taza	Sí — puedes tomar 1,3 medias-tazas
Porotos	2 tazas	Sí — puedes cocinar 0,5 porciones
Arroz	2 tazas	Sí — puedes servir 3,8 porciones
Fideos	2 tazas	Sí — puedes cocinar fracciones
Mantequilla	4 cucharadas	Sí — puedes usar 0,6 porciones
Huevo	2 unidades	No — no puedes comprar 1,7 porciones de huevo
Zanahoria	1 unidad	No — compras zanahorias enteras
Manzana	1 unidad	No — compras manzanas enteras
Naranja	1 unidad	No — compras naranjas enteras

Esto obliga a separar los alimentos en dos conjuntos:

- $I = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ — alimentos **continuos**: leche, porotos, arroz, fideos, mantequilla. Sus cantidades pueden ser fraccionarias (valores reales).

- $A = \{2, 6, 7, 8\}$ — alimentos **discretos**: huevo, zanahoria, manzana, naranja. Sus cantidades deben ser enteras (no puedes comprar media naranja).

Nótese que los números del conjunto **no son consecutivos**: $I = \{1, 3, 4, 5, 9\}$, no $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Esto es porque la numeración original de los alimentos se preserva (1=leche, 2=huevo, 3=porotos, etc.) y cada alimento va al conjunto que le corresponde según su naturaleza.

Error común: tratar todos los alimentos como continuos. Si hicieras eso, el solver podría decirte “come 0,3 naranjas al día”. ¿Qué haces con 0,3 naranjas? No tiene sentido práctico. La separación en I y A evita este problema.

Este detalle es lo que convierte al problema de **PL puro** en un **PLEM** (Programa Lineal Entero-Mixto): tiene variables continuas *y* enteras.

Además, necesitamos un conjunto para los nutrientes:

Conjunto de nutrientes (lo que debes satisfacer):

$$J = \{1, 2, \dots, 8\}$$

para proteína, lípidos, hidratos de carbono, vitamina A, vitamina C, folato, calcio y hierro, respectivamente.

Resumen de conjuntos. En total hay **tres** conjuntos: I (5 alimentos continuos), A (4 alimentos discretos), y J (8 nutrientes). Los alimentos están en $I \cup A$ (la unión de ambos), que tiene 9 elementos.

4. Paso 2 — Identificar los Parámetros

Antes de definir variables, conviene nombrar los **datos** (valores conocidos) del problema. Esto es clave para distinguir entre lo que *conoces* (parámetros) y lo que *decides* (variables).

Parámetros del problema:

- c_i : costo del alimento $i \in I \cup A$.
- a_{ij} : aporte nutricional del alimento $i \in I \cup A$ en el nutriente $j \in J$.
- d_j : requerimiento mínimo del nutriente o vitamina $j \in J$ en el cuerpo humano.

Por ejemplo:

- $a_{2,1} = 13,5$ significa que 1 porción del alimento 2 (huevo) aporta 13,5 g del nutriente 1 (proteína).

- $d_7 = 1\,000$ significa que necesitas al menos 1 000 mg del nutriente 7 (calcio) al día.
- $c_1 = 660$ significa que una porción del alimento 1 (leche) cuesta 660 COP.

Regla práctica. En la Tabla 2.10, cada **columna** es un alimento $i \in I \cup A$, cada **fila** (excepto la última) es un nutriente $j \in J$, y cada **celda** es el parámetro a_{ij} . La última fila son los costos c_i . La Tabla 2.9 contiene los d_j .

5. Paso 3 — Definir las Variables de Decisión

Aquí viene el punto central que distingue a este problema. Como los alimentos se dividieron en dos conjuntos, necesitamos **dos tipos de variables**:

Variables de decisión:

- x_i : cantidad de porciones del alimento $i \in I$ a comprar diariamente. **Continua.**
- y_i : cantidad de porciones del alimento $i \in A$ a comprar diariamente. **Entera.**

Es decir, tenemos:

Variable	Alimento	Tipo	Dominio
x_1	Leche entera	Continua	$\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
x_3	Porotos	Continua	$\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
x_4	Arroz	Continua	$\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
x_5	Fideos	Continua	$\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
x_9	Mantequilla	Continua	$\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
y_2	Huevo	Entera	$\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$
y_6	Zanahoria	Entera	$\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$
y_7	Manzana	Entera	$\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$
y_8	Naranja	Entera	$\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$

Cuadro 3: Variables de decisión del problema de la dieta.

¿Por qué no una sola variable x_i para todos? Porque si usaras una sola variable continua para todos, el solver podría asignar $x_2 = 0,3$ (comprar 0,3 porciones de huevo), lo cual no tiene sentido físico. Y si las hicieras todas enteras, perderías la flexibilidad de comprar 4,071 medias-tazas de leche (que sí es posible).

La separación en x (continuas) e y (enteras) captura correctamente la realidad del problema. Esto convierte el problema en un **PLEM**: Programa Lineal Entero-Mixto.

Análisis dimensional. Las variables x e y se miden en **porciones por día**. El costo c_i se mide en COP por porción. Al multiplicar: $c_i \cdot x_i$ da COP/día, que es la unidad correcta para el costo diario. Esto se puede verificar así:

$$\left[\frac{\text{COP}}{\text{d}} \right] = \left[\frac{\text{COP}}{\text{continuo}} \right] \cdot \left[\frac{\text{continuo}}{\text{d}} \right] + \left[\frac{\text{COP}}{\text{discreto}} \right] \cdot \left[\frac{\text{discreto}}{\text{d}} \right]$$

6. Paso 4 — Función Objetivo: ¿Qué minimizamos?

Queremos **minimizar el costo total diario** de la dieta. Como hay dos tipos de variables, la función objetivo tiene **dos sumatorias**: una sobre los alimentos continuos y otra sobre los discretos.

Explícitamente:

$$\begin{aligned} \text{Min } z = & \underbrace{660 x_1 + 2100 x_3 + 950 x_4 + 560 x_5 + 800 x_9}_{\text{alimentos continuos } (i \in I)} \\ & + \underbrace{1180 y_2 + 440 y_6 + 1440 y_7 + 400 y_8}_{\text{alimentos discretos } (i \in A)} \end{aligned}$$

En notación algebraica compacta:

$$\text{Min } z = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i + \sum_{i \in A} c_i \cdot y_i$$

¿Por qué dos sumatorias y no una? Porque los alimentos continuos usan la variable x_i y los discretos usan y_i . Son variables diferentes. Si todos fueran del mismo tipo, bastaría una sola sumatoria $\sum_{i \in I \cup A}$.

La separación en dos sumas es una consecuencia directa de tener dos conjuntos de alimentos con dominios distintos.

7. Paso 5 — Restricciones Nutricionales: Mínimos que cumplir

Cada nutriente tiene un requerimiento mínimo diario. La dieta debe aportar **al menos** esa cantidad. La restricción tiene la misma estructura que la función objetivo: dos sumatorias.

Ejemplo detallado: Proteína (≥ 65 g/día, $j = 1$)

El aporte total de proteína viene de **todos** los alimentos, tanto continuos como discretos:

$$\underbrace{3,3 x_1 + 20,6 x_3 + 6,4 x_4 + 12,2 x_5 + 0 x_9}_{\text{aporte de alimentos continuos}} + \underbrace{13,5 y_2 + 0,9 y_6 + 0,3 y_7 + 0,7 y_8}_{\text{aporte de alimentos discretos}} \geq 65$$

En notación compacta:

$$\sum_{i \in I} a_{i1} \cdot x_i + \sum_{i \in A} a_{i1} \cdot y_i \geq d_1$$

Generalización para los 8 nutrientes

Cada nutriente $j \in J$ genera una restricción con la misma estructura:

$$\sum_{i \in I} a_{ij} \cdot x_i + \sum_{i \in A} a_{ij} \cdot y_i \geq d_j, \quad \forall j \in J$$

Esto dice: “para **cada nutriente** j , la suma del aporte de todos los alimentos (continuos + discretos) debe ser al menos d_j ”. El $\forall j \in J$ genera **8 restricciones** (una por nutriente).

Compara con Panamá. Allá, $\forall j$ generaba restricciones *por persona* (equipaje). Aquí, $\forall j$ genera restricciones *por nutriente*. El patrón es el mismo: cada vez que algo aplica “para cada X”, usas $\forall$ sobre el conjunto correspondiente.

8. El Modelo Extendido (Explícito)

El modelo extendido escribe cada restricción con todos sus coeficientes, sin abreviar.

Función objetivo:

$$\text{Min } z = 660 x_1 + 2100 x_3 + 950 x_4 + 560 x_5 + 800 x_9 + 1180 y_2 + 440 y_6 + 1440 y_7 + 400 y_8$$

Sujeto a:

Proteína (≥ 65 g):

$$3,3 x_1 + 20,6 x_3 + 6,4 x_4 + 12,2 x_5 + 13,5 y_2 + 0,9 y_6 + 0,3 y_7 + 0,7 y_8 \geq 65$$

Lípidos (≥ 66 g):

$$3,2 x_1 + 1,6 x_3 + 0,8 x_4 + 0,3 x_5 + 82,9 x_9 + 10 y_2 + 0,5 y_6 + 0,3 y_7 + 0,3 y_8 \geq 66$$

Hidratos de carbono (≥ 362 g):

$$4,8x_1 + 57,3x_3 + 79,7x_4 + 74,6x_5 + 4y_2 + 8,1y_6 + 14,5y_7 + 8,7y_8 \geq 362$$

Vitamina A (≥ 700 μ g):

$$91x_1 + 85x_3 + 5,6x_9 + 226y_2 + 1346y_6 + 4y_7 + 40y_8 \geq 700$$

Vitamina C (≥ 75 mg):

$$4,5x_1 + 26x_3 + 6y_6 + 10y_7 + 50y_8 \geq 75$$

Folato (≥ 400 mg):

$$14x_1 + 88x_3 + 12x_4 + 4x_5 + 3x_9 + 51,2y_2 + 10y_6 + 5y_7 + 37y_8 \geq 400$$

Calcio (≥ 1000 mg):

$$123x_1 + 260x_3 + 14x_4 + 24x_5 + 100y_2 + 41y_6 + 6y_7 + 36y_8 \geq 1000$$

Hierro (≥ 18 mg):

$$0,1x_1 + 2x_3 + 0,8x_4 + 3,6x_5 + 2,4y_2 + 0,7y_6 + 0,4y_7 + 0,3y_8 \geq 18$$

Dominio:

$$x_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in I = \{1, 3, 4, 5, 9\}$$

$$y_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in A = \{2, 6, 7, 8\}$$

¿Cuántas variables y restricciones?

- **Variables continuas** (x_i): 5 (leche, porotos, arroz, fideos, mantequilla)
- **Variables enteras** (y_i): 4 (huevo, zanahoria, manzana, naranja)
- **Total variables:** 9
- **Restricciones nutricionales:** 8 (una por nutriente)
- **Tipo: PLEM** — Programa Lineal Entero-Mixto de **minimización**

9. El Modelo Algebraico (Forma Compacta)

El modelo algebraico condensa todo lo anterior usando conjuntos, parámetros e índices.

Conjuntos:

- $I = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ — alimentos continuos (leche, porotos, arroz, fideos, mantequilla)
- $A = \{2, 6, 7, 8\}$ — alimentos discretos (huevo, zanahoria, manzana, naranja)
- $J = \{1, 2, \dots, 8\}$ — nutrientes

Parámetros:

- c_i : costo del alimento $i \in I \cup A$
- a_{ij} : aporte nutricional del alimento $i \in I \cup A$ en el nutriente $j \in J$
- d_j : requerimiento mínimo del nutriente $j \in J$

Variables de decisión:

- x_i : cantidad de porciones del alimento $i \in I$ (continua)
- y_i : cantidad de porciones del alimento $i \in A$ (entera)

Modelo:

$$\text{Minimizar } z = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i + \sum_{i \in A} c_i \cdot y_i \quad (2.96)$$

$$\text{s.a. } \sum_{i \in I} a_{ij} \cdot x_i + \sum_{i \in A} a_{ij} \cdot y_i \geq d_j, \quad \forall j \in J \quad (2.97)$$

$$x_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in I \quad (2.98)$$

$$y_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in A \quad (2.99)$$

Interpretación de cada expresión:

- **(2.96)** es la función objetivo: minimiza los costos asociados a la compra de alimentos. Las variables x e y surgen debido a las unidades de medida de los alimentos, siendo algunos continuos y otros discretos.
- **(2.97)** garantiza que la dieta aporte diariamente el mínimo de cada nutriente: proteína, lípidos, hidratos de carbono, vitamina A, vitamina C, folato, calcio y hierro.
- **(2.98)** y **(2.99)** representan la no-negatividad de las variables de decisión: continuas para los alimentos medidos en tazas/cucharadas, y enteras para los alimentos

que se compran por unidad.

10. Código AMPL

El modelo algebraico se implementa directamente en AMPL (archivo ProblemaDeLaDieta.mod):

```
1 set I:={1, 3, 4, 5, 9};
2 set A:={2, 6, 7, 8};
3 set J:={1..8};
4 param c{I union A};
5 param d{J};
6 param a{I union A,J};
7 var x{I} >= 0;
8 var y{A} >=0 integer;
9 minimize z:sum{i in I} c[i]*x[i] + sum{i in A} c[i]*y[i];
10 s.t.
11 r1{j in J}: sum{i in I} a[i,j]*x[i] + sum{i in A} a[i,j]*y[i] >= d[j];
```

Observa la correspondencia directa entre el modelo algebraico y el código AMPL:

- Los conjuntos I , A , J se declaran con `set`.
- Los parámetros c_i , d_j , a_{ij} se declaran con `param`.
- `var x{I} >= 0` define las variables continuas.
- `var y{A} >= 0 integer` define las variables enteras.
- `sum{i in I}` corresponde exactamente a $\sum_{i \in I}$.
- `r1{j in J}` genera la restricción $\forall j \in J$.

11. Solución Óptima (CPLEX)

Resolviendo con CPLEX en AMPL, la solución óptima tiene un **costo mínimo diario de 9 794,85 COP/d**. La dieta óptima es:

Interpretación de la solución:

- La dieta más barata cuesta **9 794,85 COP al día** (aproximadamente USD \$2,5).
- Las variables continuas toman valores fraccionarios: 4,071 medias-tazas de leche, 3,846 porciones de fideos, etc. Esto tiene sentido físico (puedes medir fracciones de taza).

Variable	Alimento (porción)	Valor óptimo
x_1	Leche entera ($\frac{1}{2}$ taza)	4,071
x_3	Porotos (2 tazas)	0,022
x_4	Arroz (2 tazas)	0
x_5	Fideos (2 tazas)	3,846
x_9	Mantequilla (4 cucharadas)	0,582
y_2	Huevo (2 unidades)	0
y_6	Zanahoria (1 unidad)	1
y_7	Manzana (1 unidad)	0
y_8	Naranja (1 unidad)	10

Cuadro 4: Solución óptima: cantidad de alimentos mínimos para sobrevivir (Tabla 2.11 del libro).

- Las variables enteras toman valores enteros: exactamente 1 zanahoria y 10 naranjas. No hay fracciones porque se declaró $y_i \in \mathbb{Z}^+$.
- **Arroz, huevo y manzana no se consumen** ($= 0$). Son demasiado caros para su aporte nutricional en comparación con las alternativas.
- **10 naranjas** parecen muchas, pero a 400 COP cada una son la fuente más barata de Vitamina C y Folato.

12. Comparación Final: Dieta vs. Panamá

Aspecto	Panamá / Viajeros	Dieta
Objetivo	Maximizar ganancia	Minimizar costo
Sentido restricciones	$\leq$ (no exceder)	$\geq$ (cumplir mínimos)
Conjuntos	Personas J	I (continuos), A (discretos), J (nutrientes)
Variables	Una sola ($x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)	Dos tipos ($x_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $y_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)
$\forall$ genera...	restr. por persona	restr. por nutriente
Tipo de problema	PLE (entero puro)	PLEM (entero-mixto)

Cuadro 5: Resumen comparativo de ambos problemas.

13. Resumen de Lecciones de Modelado

1. **Analiza el dominio de cada variable antes de modelar.** No todos los alimentos se miden igual. Unos son divisibles (tazas) y otros no (unidades). Esto determina si la variable es continua o entera, y cambia el tipo de problema (PL $\rightarrow$ PLEM).

2. **Separar conjuntos según el dominio.** Cuando hay variables de distinto tipo, crea conjuntos separados (I para continuas, A para discretas). Las sumatorias se separan en consecuencia.
3. **El sentido de la optimización determina el sentido de las restricciones.** Si minimizas costo, las restricciones típicamente son $\geq$ (cumplir mínimos). Si maximizas ganancia, típicamente son $\leq$ (no exceder recursos).
4. **$\sum$ agrega dentro de una restricción; $\forall$ replica restricciones.** En la dieta, $\sum_i$ suma el aporte de todos los alimentos; $\forall j$ genera una restricción por nutriente.
5. **El modelo algebraico se traduce directamente a AMPL.** Cada $\sum$ se convierte en `sum{}`, cada $\forall$ en un índice de restricción `r{j in J}`, cada dominio en `>= 0` o `>= 0 integer`.